บจก. ใสใส กลาสแวร์ (ร้านสมมติ)

มาตรฐานคุณภาพ

ขั้นตอนผลิตและตรวจ ระบบเลขล็อต ตำหนิ การสุ่มตรวจ AQL และการทดสอบ

SS-QC-STANDARD.pdf · ฉบับทดสอบ 1.0 · ตุลาคม 2569

เอกสารนี้อธิบายระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานใสใส กลาสแวร์
ตั้งแต่การหลอมแก้วจนถึงการปล่อยล็อตให้จัดส่ง

ใช้ประกอบการตรวจรับสินค้า การอ่านเลขล็อต และการพิจารณาเคลม

คำเตือน: มาตรฐาน ตัวเลข และผลทดสอบทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นข้อมูลสมมติเพื่อการทดสอบระบบเท่านั้น

สารบัญ

1. ระบบบริหารคุณภาพ 3
2. ขั้นตอนการผลิตและจุดควบคุม 4
3. ระบบเลขล็อต 6
4. ชนิดตำหนิและระดับความรุนแรง 8
5. การสุ่มตรวจแบบ AQL 10
6. การทดสอบทางกายภาพ 13
7. ใบรับรองการสัมผัสอาหาร 15
8. ตัวอย่างอ้างอิงและการตามรอย 16
9. เมื่อล็อตไม่ผ่านการตรวจ 17
10. บทบาทของ QC ในการพิจารณาเคลม 18
11. ตัวชี้วัดคุณภาพ 19
12. อภิธานศัพท์ด้านคุณภาพ 20

ขอบเขตของเอกสาร

- มาตรฐานนี้ใช้กับขวดทุกรุ่นและทุกสีที่โรงงานผลิต
- มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมฝาและฉลากที่ลูกค้าจัดหาเอง

1. ระบบบริหารคุณภาพ

- นโยบายคุณภาพของร้านคือ "ขวดทุกใบที่ออกจากโรงงานต้องปลอดภัยต่อการบรรจุอาหาร"
- ฝ่ายตรวจคุณภาพ (QC) มีพนักงาน 36 คน ทำงานครบทั้ง 3 กะ
- ทุกกะมีหัวหน้า QC 1 คน ซึ่งมีอำนาจหยุดสายการผลิตได้ทันที
- ฝ่าย QC รายงานตรงต่อผู้จัดการโรงงาน ไม่ขึ้นกับฝ่ายผลิต
- ระบบคุณภาพได้รับการรับรอง ISO 9001 และตรวจติดตามจากผู้ตรวจภายนอกปีละ 1 ครั้ง
- ห้องปฏิบัติการของโรงงานสอบเทียบเครื่องมือวัดทุก 6 เดือน
- ผลตรวจทุกล็อตเก็บในระบบอย่างน้อย 3 ปี

1.1 หน้าที่ของ QC ในสถานะออเดอร์

- ระหว่างขั้น 3 กำลังผลิต QC ตรวจระหว่างกระบวนการ (in-process) ทุกชั่วโมง
- ขั้น 4 ตรวจคุณภาพ คือการสุ่มตรวจล็อตสำเร็จรูปตาม AQL ก่อนปล่อยของ
- ออเดอร์จะเลื่อนไปขั้น 5 พร้อมจัดส่งได้ก็ต่อเมื่อทุกล็อตของออเดอร์ผ่านการตรวจ
- การตรวจขั้น 4 ใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการต่อออเดอร์ และรวมอยู่ในระยะเวลา 14 วันแล้ว

2. ขั้นตอนการผลิตและจุดควบคุม

ตาราง 2.1 ขั้นตอนผลิตและจุดควบคุม

ลำดับ	ขั้นตอน	สิ่งที่ควบคุม	ความถี่
1	ผสมวัตถุดิบ	สัดส่วนทราย โซดาแอช หินปูน cullet	ทุกแบตช์
2	หลอม	อุณหภูมิเตา 1,480–1,520 °C	ต่อเนื่อง
3	ขึ้นรูป (IS)	น้ำหนักหยดแก้ว (gob) ±1%	ทุก 30 นาที
4	อบคลายเครียด	อุณหภูมิ lehr 540–580 °C	ต่อเนื่อง
5	ตรวจด้วยกล้อง	รอยร้าว ฟอง มิติ ปากขวด	ทุกใบ 100%
6	สุ่มตรวจ QC	AQL ระดับ II	ทุกล็อต
7	แพ็กและติดฉลาก	เลขล็อต จำนวนต่อกล่อง	ทุกกล่อง

2.1 การตรวจด้านร้อน (hot end)

- ด้านร้อนคือช่วงหลังเครื่องขึ้นรูปก่อนเข้าเตาอบคลายเครียด
- พนักงานด้านร้อนสุ่มชั่งน้ำหนักขวด 5 ใบต่อแม่พิมพ์ทุก 1 ชั่วโมง
- ขวดด้านร้อนพ่นสารเคลือบผิวบาง (hot-end coating) เพื่อลดรอยขีดข่วน
- แม่พิมพ์ที่ให้ขวดตำหนิซ้ำ 3 ครั้งติดกันต้องถอดออกเพื่อซ่อม

2.2 การตรวจด้านเย็น (cold end)

- ด้านเย็นคือช่วงหลังออกจากเตาอบคลายเครียด ขวดมีอุณหภูมิต่ำกว่า 60 °C
- ด้านเย็นพ่นสารเคลือบผิวชั้นที่สอง (cold-end coating) เพื่อให้ขวดลื่นบนสายพาน
- เครื่องตรวจด้วยกล้องคัดขวดที่มีรอยร้าว ฟองอากาศใหญ่ และมิติผิดออกอัตโนมัติ
- เครื่องตรวจปากขวดใช้แสงสะท้อนหาจุดบิ่นที่ขอบปาก
- ขวดที่ถูกคัดออกนำกลับไปหลอมใหม่เป็น cullet ไม่มีการขายเป็นเกรดรอง
- อัตราคัดออกที่ด้านเย็นเฉลี่ยประมาณ 4% ของขวดที่ขึ้นรูป

2.3 ความถี่การตรวจระหว่างกระบวนการ

ตาราง 2.2 การตรวจระหว่างกระบวนการ

รายการ	จำนวนตัวอย่าง	ความถี่
มิติภายนอก	5 ใบ/แม่พิมพ์	ทุก 2 ชั่วโมง
ความจุเต็มปาก	3 ใบ/แม่พิมพ์	ทุกกะ
ความหนาผนัง	3 ใบ/แม่พิมพ์	ทุกกะ
ความเครียดในเนื้อแก้ว	2 ใบ/แม่พิมพ์	ทุก 4 ชั่วโมง
สีแก้ว	1 ใบ/สาย	ทุกกะ

3. ระบบเลขล็อต

- เลขล็อตมีรูปแบบ LOT- ตามด้วยตัวเลข 6 หลัก
- ตัวเลข 6 หลักแบ่งเป็น 3 คู่ คือ ปี ค.ศ. 2 หลักท้าย (เช่น 26) เดือน 2 หลัก และลำดับล็อตในเดือนนั้น 2 หลัก
- ตัวอย่าง LOT-260801 คือล็อตแรกของเดือนสิงหาคม 2026
- ตัวอย่าง LOT-261002 คือล็อตที่ 2 ของเดือนตุลาคม 2026
- ลำดับล็อตนับใหม่ทุกต้นเดือน และนับรวมทุกรุ่นทุกสี
- หนึ่งล็อตคือขวดรุ่นและสีเดียวกันที่ผลิตต่อเนื่องจากสายเดียวกันไม่เกิน 24 ชั่วโมง
- หนึ่งออเดอร์อาจมีขวดจากหลายล็อต ใบส่งของจะระบุทุกล็อตพร้อมจำนวน
- เลขล็อตไม่ได้พิมพ์บนตัวขวด ตัวนูนที่ก้นขวดเป็นรหัสรุ่นและแม่พิมพ์

3.1 ตำแหน่งที่ระบุเลขล็อต

ตาราง 3.1 ตำแหน่งเลขล็อต

เอกสาร/ฉลาก	มีเมื่อใด	ตำแหน่ง
ฉลากข้างกล่อง	ทุกกล่อง	มุมขวาบนของด้านยาว
ฉลากพาเลท	ทุกพาเลท	ด้านหน้า 2 ด้านของพาเลท
ใบส่งของ	ทุกเที่ยว	ตารางรายการสินค้า
ใบรายงานผลตรวจ (CoA)	เมื่อขอ	หัวเอกสาร

3.2 ข้อมูลบนฉลากข้างกล่อง

ตาราง 3.2 รายการบนฉลากกล่อง

ลำดับ	รายการ	ตัวอย่าง
1	เลขล็อต	LOT-261001
2	รหัสสินค้า	P05
3	รุ่นและสี	B-250 ใส
4	จำนวนต่อกล่อง	48 ใบ
5	วันที่ผลิต	2026-10-03
6	กะผลิต	A / B / C
7	รหัสผู้ตรวจ	QC-12
8	บาร์โค้ด	Code 128

- กะ A คือ 06:00–14:00 น. กะ B คือ 14:00–22:00 น. และกะ C คือ 22:00–06:00 น.
- ถ้าฉลากกล่องหลุดหรืออ่านไม่ได้ ให้ดูเลขล็อตจากใบส่งของหรือฉลากพาเลท
- การแจ้งเคลมต้องใช้เลขล็อตที่ตรงกับออเดอร์ มิฉะนั้นเคลมอาจถูกปฏิเสธ
- สแกนบาร์โค้ดบนฉลากจะได้ข้อความ เลขล็อต|รหัสสินค้า|จำนวน คั่นด้วยเครื่องหมาย |

4. ชนิดตำหนิและระดับความรุนแรง

ตำหนิแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ร้ายแรง (critical) หลัก (major) และเล็กน้อย (minor)
ตารางด้านล่างใช้เซลล์รวมตามกลุ่มตำแหน่งที่พบ

- ตำหนิร้ายแรง (critical) คือตำหนิที่อาจทำให้ผู้บริโภคบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อน
- ตำหนิหลัก (major) คือตำหนิที่ทำให้ขวดใช้งานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น ปิดฝาไม่สนิท
- ตำหนิเล็กน้อย (minor) คือตำหนิด้านรูปลักษณ์ที่ไม่กระทบการใช้งาน

ตาราง 4.1 ชนิดตำหนิ × ระดับ

ตำแหน่ง	ชนิดตำหนิ	ระดับ	เกณฑ์
ปากขวด	บิ่นหรือแตกที่ขอบปาก	ร้ายแรง	มองเห็นด้วยตาเปล่า
	มีเศษแก้วติดที่ปาก		ทุกขนาด
	ปากเบี้ยว ปิดฝาไม่สนิท	หลัก	รั่วเมื่อทดสอบคว่ำ 1 นาที
	เกลียวไม่เต็ม		ยาวเกิน 3 มม.
ลำตัว	ร้าว	ร้ายแรง	ทุกขนาด
	เศษแก้วหรือเส้นแก้วภายในขวด		ทุกขนาด
	ฟองอากาศใหญ่	หลัก	เส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 1 มม.
	ฟองอากาศเล็ก	เล็กน้อย	ไม่เกิน 1 มม. และไม่เกิน 3 จุด
	รอยขีดข่วน		ยาวเกิน 10 มม.

4.1 ตำหนิที่ก้นขวด สี และมิติ

ตาราง 4.1 ชนิดตำหนิ × ระดับ (ต่อ)

ตำแหน่ง	ชนิดตำหนิ	ระดับ	เกณฑ์
ก้นขวด	ก้นบางกว่าเกณฑ์	หลัก	บางกว่าผนังจุดบางสุดตามสเปก
	ก้นเอียง ตั้งไม่ตรง		เอียงเกิน 1.5 มม.
	ตัวนูนก้นขวดไม่ชัด	เล็กน้อย	อ่านรหัสแม่พิมพ์ไม่ได้
สีและผิว	สีเพี้ยนเกินแผ่นเทียบสี	เล็กน้อย	เทียบกับแผ่นเทียบสีมาตรฐาน
	ตะเข็บแม่พิมพ์คม	หลัก	สูงเกิน 0.3 มม.
มิติ	สูงหรือกว้างนอกค่าคลาดเคลื่อน	หลัก	ตามตาราง 4.2 ใน SS-CAT-BOTTLES
	ความจุเต็มปากนอกเกณฑ์		เกิน ±2% ของค่าระบุ

- ขวดหนึ่งใบที่มีตำหนิหลายชนิด ให้นับตามตำหนิที่ร้ายแรงที่สุดเพียงรายการเดียว
- ตำหนิที่ไม่อยู่ในตารางนี้ หัวหน้า QC เป็นผู้จัดระดับ และบันทึกเพิ่มในตารางฉบับถัดไป
- แผ่นเทียบสีมาตรฐานมีชุดละ 3 แผ่นต่อสี คือ อ่อนสุด กลาง และเข้มสุด

5. การสุ่มตรวจแบบ AQL

- การสุ่มตรวจล็อตสำเร็จรูปใช้แผนสุ่มตัวอย่างครั้งเดียว ระดับการตรวจทั่วไป II (General Inspection Level II)
- ค่า AQL ของตำหนิร้ายแรงคือ 0 หมายถึงพบตำหนิร้ายแรงแม้ 1 ใบก็ไม่ผ่านทั้งล็อต
- ค่า AQL ของตำหนิหลักคือ 0.65
- ค่า AQL ของตำหนิเล็กน้อยคือ 2.5
- จำนวนตัวอย่างขึ้นกับขนาดล็อตตามตาราง 5.1 ซึ่งยาว 2 หน้า
- ตัวอย่างสุ่มจากกล่องต่าง ๆ กระจายทั้งล็อต ไม่สุ่มจากกล่องเดียว
- Ac คือจำนวนตำหนิสูงสุดที่ยังยอมรับล็อตได้ และ Re คือจำนวนตำหนิที่ทำให้ไม่ยอมรับล็อต

ตาราง 5.1 แผนการสุ่มตัวอย่าง

ขนาดล็อต (ใบ)	รหัสอักษร	จำนวนตัวอย่าง (ใบ)	Ac/Re ตาม AQL	
			หลัก 0.65	เล็กน้อย 2.5
2–8	A	2	0/1	0/1
9–15	B	3	0/1	0/1
16–25	C	5	0/1	0/1
26–50	D	8	0/1	0/1
51–90	E	13	0/1	1/2
91–150	F	20	0/1	1/2
151–280	G	32	0/1	2/3
281–500	H	50	1/2	3/4

- ล็อตขนาดเล็กไม่เกิน 50 ใบ ไม่ยอมรับตำหนิหลักและตำหนิเล็กน้อยเลยแม้แต่ใบเดียว
- ตารางนี้ต่อในหน้าถัดไปสำหรับล็อตขนาดตั้งแต่ 501 ใบขึ้นไป

ล็อตของออเดอร์ทั่วไปมีขนาดหลักพันถึงหลักหมื่นใบ จึงมักใช้รหัส K ถึง N ในหน้าถัดไป

ตาราง 5.1 แผนการสุ่มตัวอย่าง (ต่อ)

ขนาดล็อต (ใบ)	รหัสอักษร	จำนวนตัวอย่าง (ใบ)	Ac/Re ตาม AQL	
			หลัก 0.65	เล็กน้อย 2.5
501–1,200	J	80	1/2	5/6
1,201–3,200	K	125	2/3	7/8
3,201–10,000	L	200	3/4	10/11
10,001–35,000	M	315	5/6	14/15
35,001–150,000	N	500	7/8	21/22
150,001–500,000	P	800	10/11	21/22

Ac/Re = จำนวนตำหนิที่ยอมรับ/ไม่ยอมรับ · ตำหนิร้ายแรง AQL 0 ใช้ Ac/Re 0/1 ทุกขนาดล็อต

5.1 ตัวอย่างการตัดสินล็อต

- ล็อต 20,000 ใบ สุ่ม 315 ใบ พบตำหนิหลัก 4 ใบและเล็กน้อย 9 ใบ ถือว่าผ่าน
- ล็อต 20,000 ใบ สุ่ม 315 ใบ พบตำหนิหลัก 6 ใบ ถือว่าไม่ผ่าน เพราะถึงค่า Re 6
- ล็อตใดพบขวดร้าว 1 ใบในตัวอย่าง ถือว่าไม่ผ่านทันทีไม่ว่าล็อตจะใหญ่เท่าใด
- ตัวอย่างที่ใช้ตรวจแบบทำลายไม่นับรวมในจำนวนที่ส่งให้ลูกค้า

6. การทดสอบทางกายภาพ

6.1 การทนความร้อนเปลี่ยนฉับพลัน (thermal shock)

- ขวดทุกรุ่นต้องทนการเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลันได้ไม่น้อยกว่า 42 °C
- วิธีทดสอบ: แช่ขวดในน้ำร้อน 65 °C นาน 5 นาที แล้วย้ายลงน้ำ 23 °C ภายใน 15 วินาที
- ขวดที่ร้าวหรือแตกแม้ 1 ใบจากการทดสอบ ถือว่าล็อตนั้นไม่ผ่าน
- ทดสอบ thermal shock 12 ใบต่อล็อต
- ผลทดสอบนี้เป็นพื้นฐานของคำแนะนำการบรรจุร้อนใน SS-USE-CARE

6.2 การทดสอบความแข็งแรง

ตาราง 6.1 เกณฑ์ความแข็งแรง

รุ่น	เกณฑ์ขั้นต่ำ		ตัวอย่างต่อล็อต (ใบ)
	แรงกดแนวดิ่ง (kN)	แรงดันภายใน (บาร์)	
B-100	1.8	10	6
B-150	2.2	10	6
B-250	2.8	10	6
B-500	3.5	12	6

- ทดสอบความเครียดในเนื้อแก้วด้วยกล้องโพลาไรซ์ (polariscope) ค่าที่ยอมรับต้องไม่เกินระดับ 2 ของแผ่นเทียบ
- ทดสอบแรงกระแทกด้วยลูกตุ้ม ขวดต้องไม่แตกที่ความเร็วกระแทก 1.0 เมตรต่อวินาที

6.3 สรุปการทดสอบต่อล็อต

ตาราง 6.2 การทดสอบต่อล็อต

การทดสอบ	ตัวอย่าง		เกณฑ์
	ใบ	ชนิด	
ทนความร้อนเปลี่ยนฉับพลัน	12	ทำลาย	ΔT ≥ 42 °C
แรงกดแนวดิ่ง	6	ทำลาย	ตามตาราง 6.1
แรงดันภายใน	6	ทำลาย	≥ 10 หรือ 12 บาร์
ความเครียดในเนื้อแก้ว	5	ไม่ทำลาย	≤ ระดับ 2
ความจุเต็มปาก	5	ไม่ทำลาย	±2%
ความหนาผนัง	5	ไม่ทำลาย	≥ จุดบางสุดตามสเปก
การรั่วเมื่อคว่ำ	10	ไม่ทำลาย	ไม่รั่วใน 1 นาที

- ผลทดสอบทุกล็อตสรุปในใบรายงานผลตรวจ (Certificate of Analysis หรือ CoA)
- ลูกค้าขอ CoA ของล็อตที่ได้รับได้จากฝ่ายขาย และได้รับภายใน 2 วันทำการ
- CoA ออกเป็นไฟล์ PDF ภาษาไทยหรืออังกฤษตามที่ขอ
- CoA ไม่มีค่าใช้จ่าย

7. ใบรับรองการสัมผัสอาหาร

- ขวดทุกรุ่นผ่านการทดสอบการแพร่กระจายของโลหะหนักสำหรับภาชนะสัมผัสอาหาร
- การทดสอบทำโดยห้องปฏิบัติการภายนอก (ห้องปฏิบัติการทดสอบสมมติ) ปีละ 1 ครั้งทุกเดือนมกราคม
- ใบรับรองปี 2026 เลขที่ FC-2026-014 มีอายุ 12 เดือนถึง 31 ม.ค. 2027
- ทดสอบด้วยการแช่กรดอะซิติก 4% ที่อุณหภูมิ 22 °C นาน 24 ชั่วโมง

ตาราง 7.1 ผลทดสอบการแพร่กระจายโลหะ (mg/L) ใบรับรอง FC-2026-014

สาร	ค่า (mg/L)	
	เกณฑ์	ผลที่วัดได้
ตะกั่ว (Pb)	≤ 0.5	< 0.05
แคดเมียม (Cd)	≤ 0.25	< 0.01
สารหนู (As)	≤ 0.1	< 0.01
พลวง (Sb)	≤ 0.04	< 0.01

- ใบรับรองครอบคลุมทุกสีแก้ว ทั้งใส ชา และเขียว
- ลายพิมพ์โลโก้หมึกเซรามิกมีใบรับรองแยก ดูได้ใน SS-LOGO-PRINT
- ลูกค้าขอสำเนาใบรับรองได้ฟรีจากฝ่ายขาย
- ใบรับรองนี้ใช้ประกอบการขอเลขสารบบอาหารของลูกค้าได้

8. ตัวอย่างอ้างอิงและการตามรอย

- โรงงานเก็บตัวอย่างอ้างอิง (retained sample) ล็อตละ 24 ใบ
- ตัวอย่างอ้างอิงเก็บไว้ 12 เดือนนับจากวันผลิต
- ตัวอย่างอ้างอิงใช้ตรวจซ้ำเมื่อมีเคลมหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับล็อตนั้น
- จากเลขล็อต โรงงานตามรอยได้ถึงวันที่ผลิต กะ สายการผลิต แม่พิมพ์ และผลตรวจทั้งหมด
- ระบบตามรอยเชื่อมเลขล็อตกับเลขออเดอร์ SO ที่ส่งขวดจากล็อตนั้น
- ถ้าพบปัญหาร้ายแรงในล็อตใด โรงงานแจ้งทุกบริษัทที่ได้รับล็อตนั้นภายใน 24 ชั่วโมง

8.1 การเรียกคืน

- การเรียกคืนสินค้าตัดสินโดยผู้จัดการโรงงานร่วมกับหัวหน้า QC
- ขวดที่เรียกคืนเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องยื่นเคลมผ่านระบบ
- ร้านซ้อมแผนเรียกคืนปีละ 1 ครั้ง เป้าหมายคือตามรอยล็อตครบภายใน 4 ชั่วโมง

9. เมื่อล็อตไม่ผ่านการตรวจ

- ล็อตที่ไม่ผ่าน AQL ถูกกักไว้ (hold) ทันทีและติดป้ายสีแดง
- ล็อตที่ไม่ผ่านเพราะตำหนิหลักหรือเล็กน้อยจะคัดแยกใหม่ 100% แล้วสุ่มตรวจซ้ำด้วยแผนเดิม
- ล็อตที่พบตำหนิร้ายแรงจะถูกทำลายทั้งล็อตและหลอมใหม่ ไม่คัดแยก
- ล็อตหนึ่งคัดแยกใหม่ได้สูงสุด 1 ครั้ง ถ้าไม่ผ่านอีกจะถูกทำลาย
- ถ้าล็อตไม่ผ่านทำให้ส่งไม่ทันวันรับของ ฝ่ายขายจะแจ้งลูกค้าภายใน 1 วันทำการ
- ระหว่างล็อตถูกกัก ออเดอร์ยังคงอยู่ขั้น 4 ตรวจคุณภาพ

ตาราง 9.1 ป้ายสถานะล็อต

ป้าย	ความหมาย	การดำเนินการ
ป้ายเขียว	ผ่าน	ส่งเข้าคลังพร้อมจัดส่ง
ป้ายเหลือง	รอผลทดสอบ	ห้ามเคลื่อนย้าย
ป้ายแดง	ไม่ผ่าน · กัก	คัดแยกหรือทำลาย

10. บทบาทของ QC ในการพิจารณาเคลม

- เมื่อมีเคลม พนักงานส่งเลขล็อตและรูปถ่ายให้ QC ตรวจเทียบกับผลตรวจของล็อต
- QC ตรวจตัวอย่างอ้างอิงของล็อตนั้นเพื่อดูว่ามีตำหนิแบบเดียวกันหรือไม่
- รอยแตกจากการกระแทกระหว่างขนส่งมักเป็นรูปใยแมงมุมจากจุดกระแทก
- รอยร้าวจากความร้อนมักเป็นเส้นรอบตัวขวดใกล้ก้น ซึ่งบ่งว่าบรรจุร้อนเกินกำหนด
- ปากขวดบิ่นจากการปิดฝาแรงเกินมักบิ่นที่ขอบด้านนอกของเกลียว
- QC สรุปผลให้พนักงานภายใน 2 วันทำการ เพื่อใช้อนุมัติหรือปฏิเสธเคลม
- ถ้าตรวจพบว่าเป็นปัญหาของล็อต QC จะเปิดการสอบสวนสาเหตุ (root cause) ทุกครั้ง

ตาราง 10.1 ลักษณะความเสียหายกับผลพิจารณาที่พบบ่อย

ลักษณะ	สาเหตุที่พบบ่อย	ผลพิจารณาโดยทั่วไป
รอยแตกใยแมงมุม	แรงกระแทกขนส่ง	อนุมัติ ถ้าแจ้งภายใน 7 วัน
ร้าวรอบก้น	ความร้อนเกินกำหนด	ปฏิเสธ (รหัส R3)
ฝาไม่พอดี	ฝาไม่ตรงสเปก	ตรวจปากขวด ถ้าปากผิดสเปก อนุมัติ

11. ตัวชี้วัดคุณภาพ

ตาราง 11.1 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ผลจริง		เป้าหมาย
	ปี 2025	ปี 2026 (ม.ค.–ก.ย.)	
อัตราคัดออกด้านเย็น	4.6%	4.1%	≤ 4.0%
ล็อตผ่าน AQL ครั้งแรก	97.2%	98.1%	≥ 98%
เคลมที่อนุมัติต่อขวดที่ส่ง	180 ppm	150 ppm	≤ 120 ppm
ข้อร้องเรียนเรื่องฝาไม่พอดี	14 ครั้ง	9 ครั้ง	≤ 6 ครั้ง

ppm = parts per million (ชิ้นต่อล้านชิ้น)

- ทบทวนตัวชี้วัดคุณภาพทุกเดือนในที่ประชุมฝ่ายบริหาร
- ตัวชี้วัดที่ไม่ถึงเป้า 2 เดือนติดกันต้องมีแผนแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร

12. อภิธานศัพท์ด้านคุณภาพ

ตาราง 12.1 คำศัพท์

คำ	ความหมาย
AQL	Acceptable Quality Limit ระดับคุณภาพที่ยอมรับได้
Ac / Re	จำนวนตำหนิที่ยอมรับ / ไม่ยอมรับล็อต
CoA	ใบรายงานผลตรวจของล็อต
hold	การกักล็อตไว้ไม่ให้จัดส่ง
retained sample	ตัวอย่างอ้างอิงที่โรงงานเก็บไว้
thermal shock	การเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลัน
polariscope	กล้องตรวจความเครียดในเนื้อแก้ว
hot end / cold end	ช่วงก่อน / หลังเตาอบคลายเครียด
ppm	จำนวนต่อหนึ่งล้าน
root cause	สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

- สอบถามเรื่องคุณภาพหรือขอ CoA ได้ที่ฝ่ายขาย โทร 02-000-0000
- ขั้นตอนการแจ้งเคลมดูได้ใน SS-POLICY บทที่ 8